2026年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

README 与运行说明

智御网络——三维交互式网络安全教学与策略验证平台

软件类型	浏览器端教学实验与策略验证系统
技术框架	Vue 3 · TypeScript · Three.js · Pinia · ECharts
交付形态	项目源码 + 可运行生产构建包

PROJECT OVERVIEW

1. 项目基本介绍

智御网络——三维交互式网络安全教学与策略验证平台，面向网络安全教学、实验演示与策略验证。系统在浏览器中呈现网络区域、设备、链路、事件和策略，支持运行教学型仿真、调整安全控制、重新验证，并比较关键资产保护与必要业务可达性。

软件采用纯前端架构，不依赖服务端、数据库或账号系统。内置场景、知识内容和题库以 TypeScript 数据提供；场景配置与学习进度保存在浏览器本地。

仿真性质

系统使用确定性的教学抽象模型，不发送真实网络数据包，不执行漏洞利用、恶意代码或真实攻击，也不用于生产网络风险预测。仿真结论由拓扑、接口、VLAN、路由、服务、防火墙规则和抽象安全状态共同计算。

项目项	内容
项目名称	智御网络——三维交互式网络安全教学与策略验证平台（包名：zhiyu-network-lab）
目标用户	网络安全相关课程教师、学生、实验演示与科普展示人员
核心流程	选择场景 - 运行原始方案 - 分析路径 - 调整策略 - 复测 - A/B 对比 - 结果分析
浏览器页面	总览、实验室、方案对比、实验分析、知识学习、关于

RUNTIME REQUIREMENTS

2. 软件结构与运行条件

项目	要求与说明
操作系统	Windows 10/11、macOS 或主流 Linux 桌面系统
Node.js	最低兼容 Node.js 18.0.0；建议使用 Node.js 22 LTS
浏览器	Chrome、Edge 等支持 WebGL 的现代浏览器
显示与显卡	建议 1366×768 及以上分辨率；浏览器应启用硬件加速
网络	核心实验可本地运行；Google Fonts 不可访问时回退到系统字体

源码目录中的 package-lock.json 固定依赖解析结果。首次安装推荐使用 npm ci；如需更新依赖或进行开发性安装，可使用 npm install。

本次验证环境：Node.js v22.15.0、npm 10.9.2。最低版本依据 Vite 6.4.4 的 engines 声明；应用生产构建由 vue-tsc 类型检查和 Vite 构建组成。

SOURCE LAUNCH

3. 源码方式启动

将源码包解压到不含特殊权限限制的目录，在项目根目录打开终端。

安装锁定依赖

```
npm ci
```

启动开发服务器

```
npm run dev
# 默认端口 5173；若被占用，以 Vite 输出地址为准
```

运行自动化测试

```
npm run test
```

执行类型检查和生产构建

```
npm run build
# 构建结果输出到 dist/ 目录
```

预览生产构建

```
npm run preview
# 默认端口 4173；若被占用，以 Vite 输出地址为准
```

访问方式

应用采用 History 路由。开发或部署时应通过 HTTP 服务访问，并将未知前端路由回退到 index.html；不要直接双击 dist/index.html。

RUNNABLE PACKAGE

4. 可运行交付包启动

可运行包已包含 dist 生产构建结果和一个仅使用 Node.js 内置模块的静态服务程序，不需要再次安装 npm 依赖。

Windows

1. 解压“智御网络_可运行版本.zip”。
2. 确认系统已安装 Node.js 20 LTS 或更高版本。
3. 双击“启动项目.bat”。
4. 浏览器访问 http://127.0.0.1:4173。
5. 结束使用时回到终端窗口按 Ctrl+C。

macOS / Linux

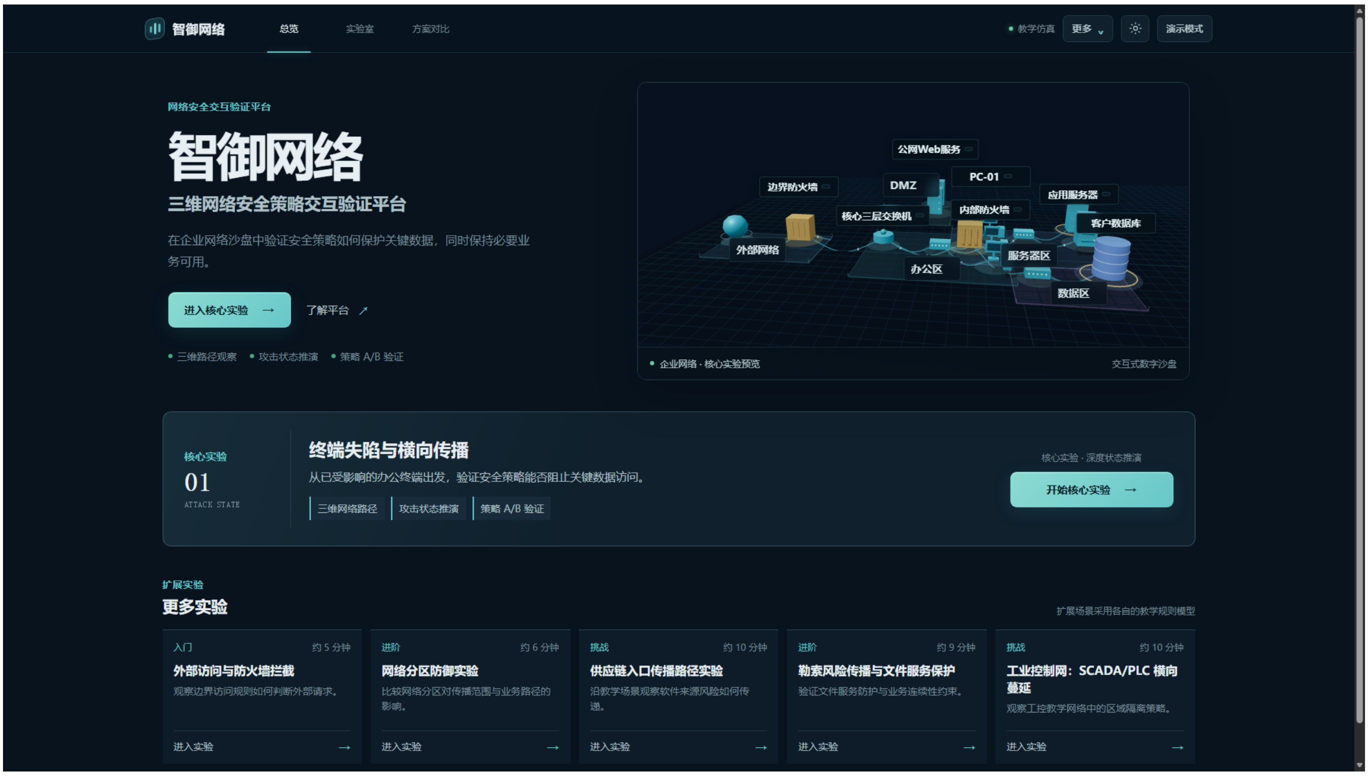
```
node server.mjs
# 浏览器访问 http://127.0.0.1:4173
```

交付文件	作用
dist/	经过类型检查和生产构建的网页资源
server.mjs	本地静态服务器，并为前端路由提供 index.html 回退
启动项目.bat	Windows 启动入口，检查 Node.js 后运行 server.mjs
运行说明.txt	离线随包附带的简要启动说明

NAVIGATION

5. 页面导航与主要功能

路径	页面	主要功能
/	总览	展示作品定位、核心实验入口和 7 个内置场景。
/lab	实验室	三维拓扑、节点信息、策略编辑、事件时间线、挑战验证和攻击状态图。
/compare	方案对比	计算内置场景原始配置与当前配置的 A/B 结果。
/analysis	实验分析	展示关键指标、节点状态、业务路径、事件记录和实验结论。
/learn	知识学习	6 个知识模块、20 道随堂练习和模拟考试。
/about	关于	说明平台结构、适用范围和仿真边界。


智御网络
总览
实验室
方案对比
教学仿真
更多
演示模式
网络安全交互验证平台
进入核心实验 →
了解平台 ↗
三维路径观察
攻击状态推演
策略 A/B 验证
公网Web服务
边界防火墙
DMZ
PC-01
应用服务器
核心三层交换机
内部防火墙
客户数据库
外部网络
服务器区
办公区
数据区
企业网络 · 核心实验预览
交互式数字沙盘
核心实验
01
ATTACK STATE
三维网络路径
攻击状态推演
策略 A/B 验证
核心实验 · 深度状态推演
开始核心实验 →
扩展实验
扩展场景采用各自的教学规则模型
入门
约 5 分钟
进入实验 →
进阶
约 6 分钟
进入实验 →
挑战
约 10 分钟
进入实验 →
进阶
约 9 分钟
进入实验 →
挑战
约 10 分钟
进入实验 →

智御网络

三维网络安全策略交互验证平台

在企业网络沙盘中验证安全策略如何保护关键数据，同时保持必要业务可用。

终端失陷与横向传播

从已受影响的办公终端出发，验证安全策略能否阻止关键数据访问。

更多实验

外部访问与防火墙拦截

观察边界访问规则如何判断外部请求。

网络分区防御实验

比较网络分区对传播范围与业务路径的影响。

供应链入口传播路径实验

沿教学场景观察软件来源风险如何传递。

勒索风险传播与文件服务保护

验证文件服务防护与业务连续性约束。

工业控制网：SCADA/PLC 横向蔓延

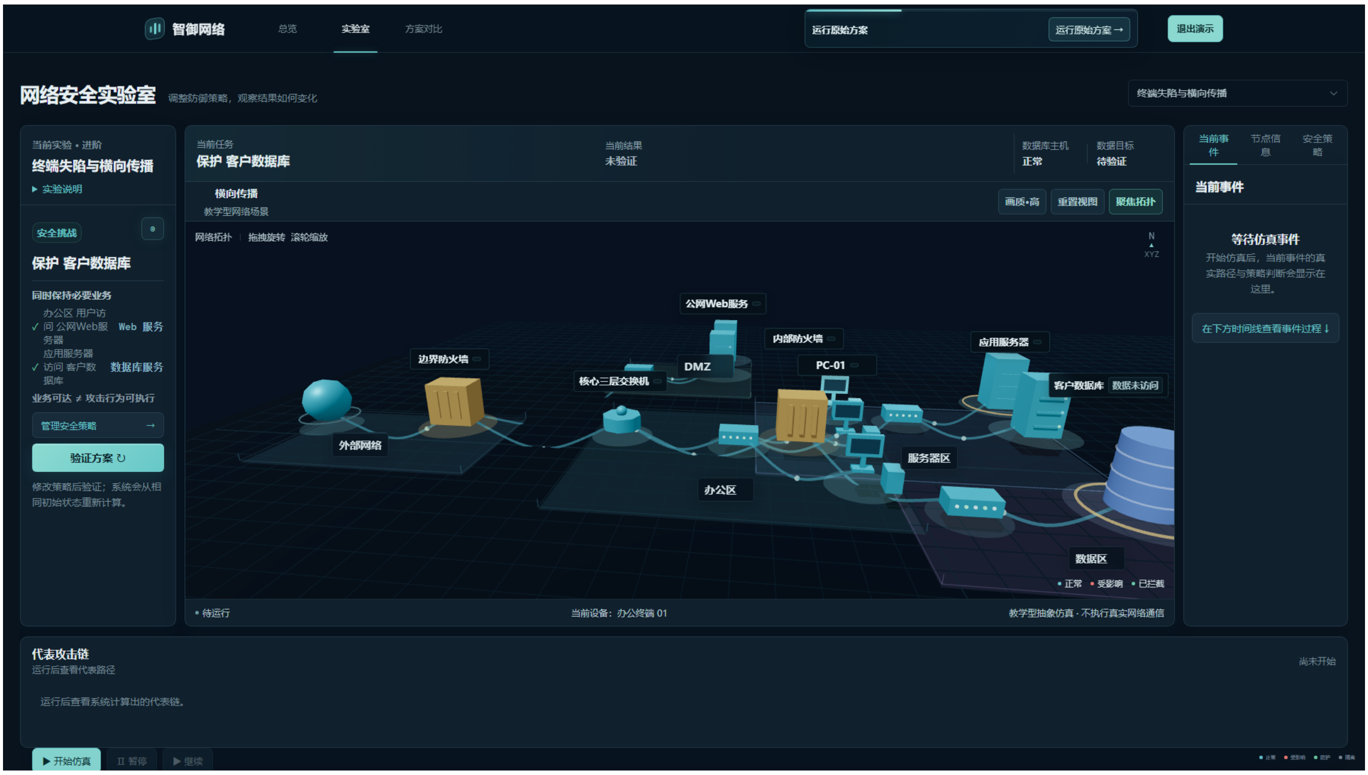
观察工控教学网络中的区域隔离策略。

总览页提供作品定位、核心实验和扩展场景入口。

EXPERIMENT WORKFLOW

6. 典型实验操作流程

1. 在实验室选择场景，阅读学习目标、初始条件、挑战要求和知识来源。
2. 运行或验证方案；可暂停、继续、切换 1 倍/2 倍/4 倍速度，并点击事件回看状态。
3. 在三维场景中旋转、缩放、选择设备；查看接口、VLAN、网关、路由和关联事件。
4. 打开策略管理，新增或删除规则、调整规则顺序、启停规则并设置防火墙默认动作。
5. 根据场景启用终端防护、服务加固、数据访问控制或节点隔离，再次运行。
6. 查看挑战判定、代表攻击链或状态图，并进入方案对比与实验分析。
7. 需要复现实验时，可导出/导入场景 JSON；兼容浏览器还可生成压缩复现链接。


智御网络
总览
实验室
方案对比
运行原始方案 →
退出演示
终端失陷与横向传播
实验说明
安全挑战
管理安全策略 →
验证方案 ↻
横向传播
画质•高
重置视图
聚焦拓扑
网络拓扑
拖拽旋转 滚轮缩放
N
XYZ
当前事件
节点信息
安全策略
在下方时间线查看事件过程 ↓
公网Web服务
内部防火墙
边界防火墙
DMZ
PC-01
应用服务器
核心三层交换机
客户数据库
数据未访问
外部网络
服务器区
办公区
数据区
● 正常 ● 受影响 ● 已拦截
▶ 开始仿真
II 暂停
▶ 继续

网络安全实验室 调整防御策略，观察结果如何变化

当前实验 • 进阶
终端失陷与横向传播

保护 客户数据库

同时保持必要业务
✓ 办公区 用户访问 公网Web服务器 Web 服务
✓ 应用服务器 访问 客户数据库 数据库服务
业务可达 ≠ 攻击行为可执行

修改策略后验证；系统会从相同初始状态重新计算。

当前任务：保护 客户数据库
当前结果：未验证
数据库主机：正常
数据目标：待验证

教学型网络场景

当前事件

等待仿真事件

开始仿真后，当前事件的真实路径与策略判断会显示在这里。

• 待运行
当前设备：办公终端 01
教学型抽象仿真 · 不执行真实网络通信

代表攻击链
运行后查看代表路径
尚未开始

运行后查看系统计算出的代表链。

实验室初始状态集中呈现任务、三维拓扑、事件面板和仿真控制。

SCENARIO CATALOG

7. 内置实验场景（一）

场景	模式	教学重点
终端失陷与横向传播	ATTACK_STATE	通信前置条件、端点控制、USER/ADMIN 权限和数据库 DATA_ACCESS。
外部访问与防火墙拦截	规则传播	公开服务显式放行、外部数据库访问默认拒绝。
网络分区防御实验	规则传播	办公区、服务器区和数据库区的分区访问控制。
供应链入口传播路径实验	规则传播	预设受影响入口、DMZ 内通信与跨区显式放行。

ATTACK_STATE 场景使用状态空间搜索；“规则传播”对应 TEACHING_PROPAGATION 教学模式。两类模式均先调用统一的通信判定引擎，但状态变化方式不同。

当前通信判定采用 WEB、MAIL、DATABASE、FILE 和 INTERNAL 等教学抽象服务类别；TCP/UDP 协议及目标端口字段暂不参与通信许可计算。

SCENARIO CATALOG

8. 内置实验场景（二）

场景	模式	教学重点
勒索风险传播与文件服务保护	规则传播	沿允许通信路径展示节点状态传播与文件服务保护。
零信任微隔离：主机对主机的最小权限	规则传播	Default DENY 下的主机级显式允许与过宽放行风险。
工业控制网：SCADA/PLC 横向蔓延	规则传播	控制中心、SCADA、现场设备和历史数据区之间的分区路径。

统一边界

所有场景均用于说明网络拓扑、安全策略和教学状态之间的关系。供应链场景不模拟软件投毒，勒索场景不模拟文件加密，工业控制场景不连接真实控制设备。

ARCHITECTURE

9. 技术结构与数据流

层级	主要实现	职责
交互呈现	Vue 3、Element Plus、Three.js、ECharts	页面交互、三维网络、图表与状态反馈。
状态管理	Pinia	管理场景、策略、仿真播放、结果和 A/B 快照。
通信计算	communicationEngine routingEngine、ruleEngine	二层路径、最长前缀路由、服务与防火墙 First Match。
仿真计算	simulationEngine attackStateEngine	规则传播或 AttackState 有界状态搜索。
结果计算	metricsEngine challengeEngine comparisonEngine	业务路径、指标、挑战判定与 A/B 结果。
本地数据	TypeScript 数据、localStorage	内置场景、知识题库、场景配置和学习进度。

场景与策略 → **通信/仿真引擎** → **事件与指标** → **3D/图表/报告**

SIMULATION MODEL

10. 通信判定与仿真机制

通信引擎先检查源和目标接口、目标服务与隔离状态；同网段通信执行 VLAN 二层路径搜索，跨网段通信通过网关和路由表进行最长前缀匹配。路径经过每台防火墙时，各自按照规则 order 从小到大执行 First Match，首条匹配规则或默认动作决定结果。

终端失陷与横向传播场景将通信许可作为行为前置条件，并搜索端点控制、权限等级和数据访问能力组成的状态空间。搜索深度上限为 8，状态数量上限为 160；输出成功、阻断和不适用的行为判定，以及一条确定性的代表链。

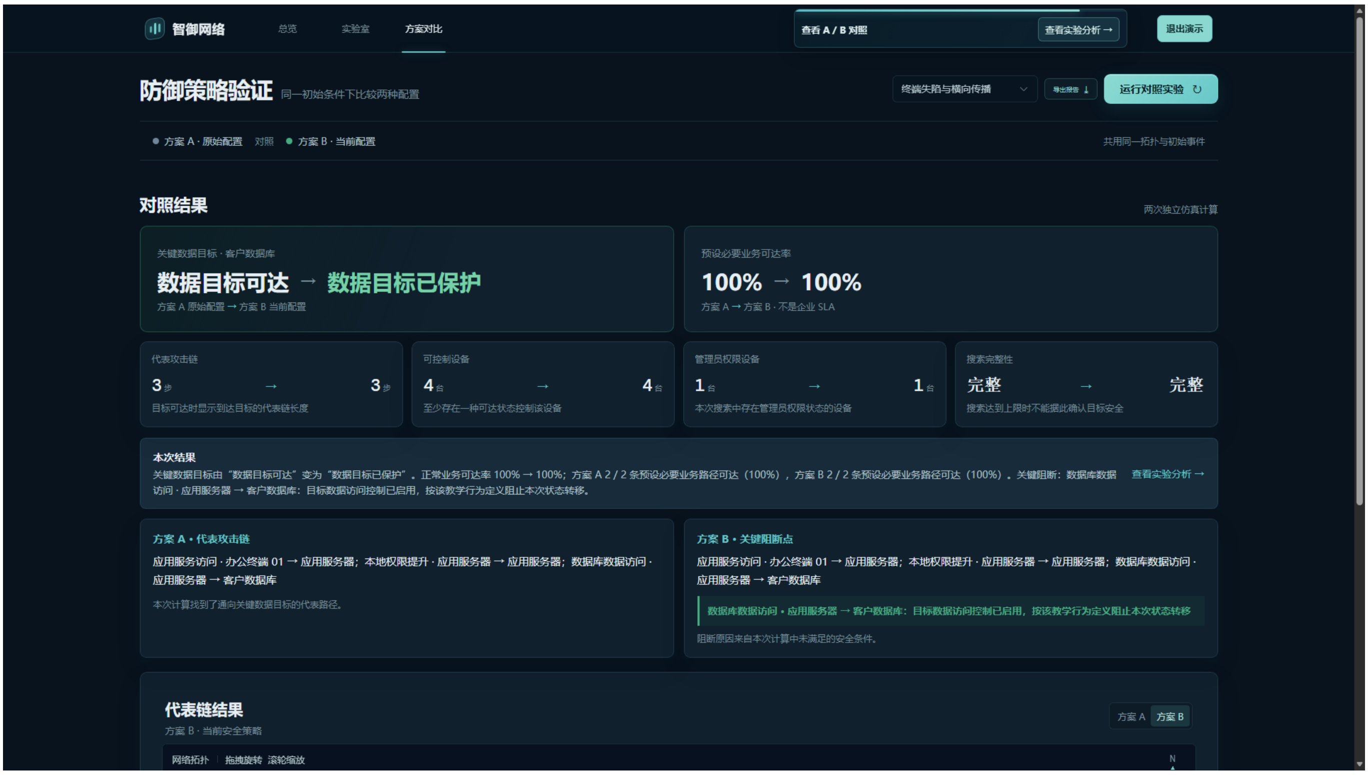
其余 6 个场景使用规则驱动教学传播：通信允许后，再根据终端防护等抽象控制决定目标节点是否进入受影响状态。该过程不等价于真实漏洞利用。

指标	计算依据
业务可达率	可达的预设必要业务路径数 ÷ 业务路径总数。
受影响节点/受控端点	规则传播的受影响集合，或 AttackState 搜索的可达端点并集。
传播/代表链长度	成功传播事件数，或代表攻击状态链的步骤数。
关键目标结果	关键节点受影响，或关键资产 DATA_ACCESS 是否达到。
阻断占比	被控制条件阻止的尝试占传播/行为尝试总数的比例。

DATA AND REPORTS

11. 本地数据、对比与报告

- 场景配置保存在 localStorage 的 zhiyu-network-scenario-v3 键中；学习答题与考试进度使用独立本地记录。
- 仿真结果和 A/B 快照由 Pinia 在当前会话中管理；刷新页面后应重新运行以获得结果。
- 场景 JSON 导入前执行结构校验；复现链接使用浏览器 CompressionStream 进行 deflate-raw 压缩，并由接收端本地解码和重新计算。
- A/B 对比仅对内置场景开放。方案 A 使用内置基线的防火墙策略与节点安全控制，方案 B 使用当前配置；两者共用当前拓扑和初始输入。
- “导出报告”打开打印友好的浏览器窗口。需要 PDF 文件时，在系统打印对话框中选择“另存为 PDF”。


智御网络
总览
实验室
方案对比
查看 A / B 对照
查看实验分析 →
退出演示
终端失陷与横向传播
导出报告
运行对照实验 ↻
● 方案 A · 原始配置
对照
● 方案 B · 当前配置
共用同一拓扑与初始事件
两次独立仿真计算
网络拓扑
拖拽旋转
滚轮缩放
N
方案 A
方案 B

防御策略验证 同一初始条件下比较两种配置

对照结果

关键数据目标 · 客户数据库
数据目标可达 → 数据目标已保护
方案 A 原始配置 → 方案 B 当前配置

预设必要业务可达率
100% → 100%
方案 A → 方案 B · 不是企业 SLA

代表攻击链
3 步 → 3 步
目标可达时显示到达目标的代表链长度

可控制设备
4 台 → 4 台
至少存在一种可达状态控制该设备

管理员权限设备
1 台 → 1 台
本次搜索中存在管理员权限状态的设备

搜索完整性
完整 → 完整
搜索达到上限时不能据此确认目标安全

本次结果
关键数据目标由“数据目标可达”变为“数据目标已保护”。正常业务可达率 100% → 100%；方案 A 2 / 2 条预设必要业务路径可达（100%），方案 B 2 / 2 条预设必要业务路径可达（100%）。关键阻断：数据库数据访问 · 应用服务器 → 客户数据库：目标数据访问控制已启用，按该教学行为定义阻止本次状态转移。 查看实验分析 →

方案 A • 代表攻击链
应用服务访问 · 办公终端 01 → 应用服务器；本地权限提升 · 应用服务器 → 应用服务器；数据库数据访问 · 应用服务器 → 客户数据库
本次计算找到了通向关键数据目标的代表路径。

方案 B • 关键阻断点
应用服务访问 · 办公终端 01 → 应用服务器；本地权限提升 · 应用服务器 → 应用服务器；数据库数据访问 · 应用服务器 → 客户数据库
数据库数据访问 • 应用服务器 → 客户数据库：目标数据访问控制已启用，按该教学行为定义阻止本次状态转移
阻断原因来自本次计算中未满足的安全条件。

代表链结果
方案 B · 当前安全策略

方案对比页同时呈现关键数据目标、业务可达率和代表链差异。

VERIFICATION

12. 质量验证与故障排查

验证项	结果
自动化测试	9 个 Vitest 测试文件、111 个测试用例全部通过。
类型检查	vue-tsc -b 通过。
生产构建	Vite 6.4.4 构建成功，2310 个模块完成转换。
可运行包	server.mjs 启动成功；/lab 返回 HTTP 200 并包含应用根节点。

常见问题

- 页面空白：确认通过 HTTP 服务访问，并检查浏览器控制台中的资源路径或 WebGL 错误。
- 端口被占用：关闭占用 4173 端口的进程，或在终端设置其他 PORT 值后运行 server.mjs。
- 刷新子路由出现 404：部署服务器需要将未知路径回退到 index.html。
- 三维画面卡顿：启用浏览器硬件加速，并在实验室工具栏将画质从高切换为中或低。
- 字体发生变化：外部字体不可访问时会回退到系统字体，不影响仿真计算。
- 结果显示过期：修改会影响仿真的配置后，系统会标记旧结果失效，需要重新运行。

运行结束

完成实验后可直接关闭浏览器页面；本地服务在终端中按 Ctrl+C 结束。项目不向外部服务器上传场景或实验结果。